

浙江大学 20_14 - 20_15 学年 春夏 学期

《信号与系统（甲）》课程期末考试试卷

课程号： 111C0061 ， 开课学院： 信息与电子工程学院

考试试卷： ☒ A 卷、B 卷（请在选定项上打 $\checkmark$ ）

考试形式： ☒ 闭、开卷（请在选定项上打 $\checkmark$ ）， 允许带 计算器 入场

考试日期： 2015 年 07 月 10 日， 考试时间： 120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名： 学号： 所属院系：

题序	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
评卷人								

一、是非题 （每题 2 分，共 20 分， 正确的用 $\checkmark$ 号表示,错误的用 $\times$ 表示）：

1. 一个因果离散 LTI 系统，其系统函数的收敛域一定包含 $z = \infty$ 。

()

2. 对 LTI 系统而言,一个不稳定子系统和一个稳定子系统的并联一定得到一个 BIBO 不稳定系统。

()

3. 一个延时系统一定是记忆系统。

()

4. 一个连续系统对 $\delta(t)$ 的响应为 $h(t)$ ，则该系统对输入 $x(t)$ 的响应为

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau。$$

()

5. 离散周期时间信号的傅立叶级数表示存在吉布斯现象。

()

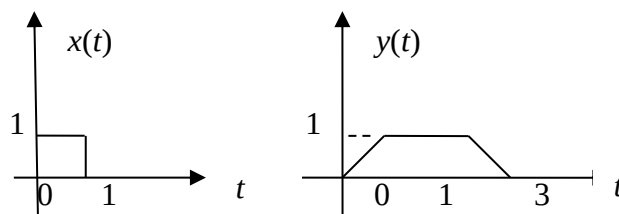
6. 若干离散周期信号的组合也一定是周期信号。

()

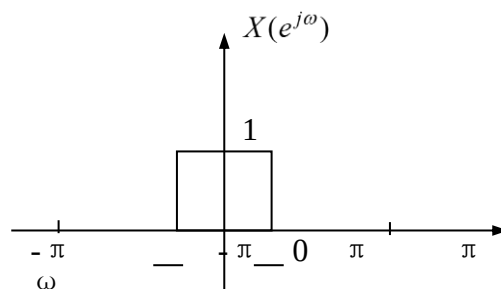
7. 连续周期信号的傅里叶变换反变换就是其傅立叶级数。 ()
8. 若 $x(t)$ 为实信号, 该信号的频谱的实部奇函数, 虚部为偶函数。
()
9. 如果一个信号的最高频率为 ω_m , 对这个信号进行采样, 当采样频率 $\omega_s < 2\omega_m$ 时, 也可能不会出现频谱的混叠。 ()
10. 所有物理可实现的连续 LTI 系统, 其系统函数的极点的实部一定小于零。
()

二、基本题 (每题 5 分) (共 25 分)

1. 已知某连续时间 LTI 系统, 当输入为 $x(t)$ 时, 输出为 $y(t)$, 如下图所示, 求该系统对信号 $u(t) - u(t-3)$ 响应。

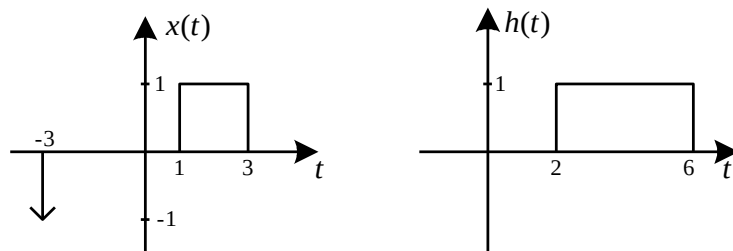


2. 已知离散时间信号的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$, 求 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cos(\frac{\pi}{12}n)$ 。



3. 试计算信号 $x(t) = \left(\frac{\sin(20\pi t)}{\pi t} \right) \cos(10\pi t)$ 的奈奎斯特率

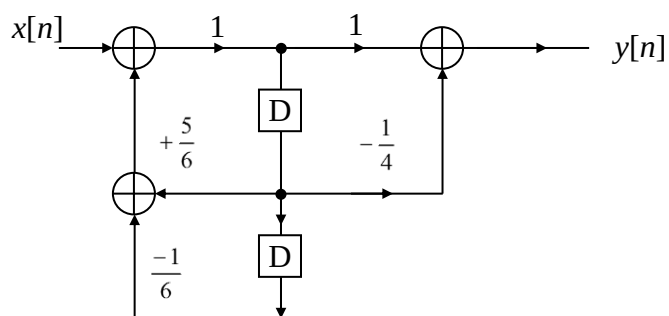
4. 已知信号 $x(t), h(t)$ 如下图所示，求卷积 $x(t) * h(2t+2)$ ，并画出计算结果。



5. 求 $f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (\delta(t-3n) + \delta(t-1-3n))$ 的拉氏变换。

三、（15 分）某一因果 LTI 系统方框图如图所示。

1. 求该系统的方程，判断系统的稳定性；
2. 已知 $y[-1] = -\frac{1}{4}$, $y[-2] = 0$, $x[n] = (\frac{1}{4})^n u[n]$ ，求输出 $y(n)$ ；
3. 如初始条件不变，输入信号幅度增加 2 倍，求输出 $y(n)$ 。



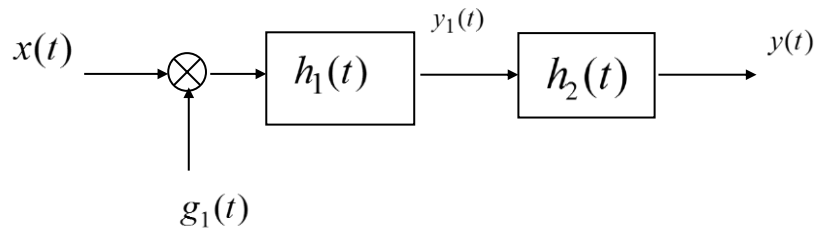
四、（15 分）已知一连续因果 LTI 系统 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = x'(t) + x(t)$ 。

$y(0^-) = 1, y'(0^-) = -1$, 输入 $x(t) = e^{-t}u(t)$, 试求：

- (1) 求该系统的频率响应 $H(j\omega)$ 和单位冲激响应 $h(t)$ ；
- (2) 零输入响应和零状态响应；
- (3) 求该系统的框图。

五、（10 分）已知系统如图所示，其中 $g_1(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 0.5 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，子系统的单位冲激响应为

$$h_1(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-2n), h_2(t) = \frac{\sin \frac{3}{2}\pi t}{\pi t}, \text{ 系统输入 } x(t) = \cos \pi t. \text{ 试求子系统输出 } y(t)。$$



六、（5 分）设信号 $x(t)$ 经抽样所得的样值离散信号为 $x[n]$ （抽样周期为 T ，满足采样定理。），已知 $h[n] = \frac{\sin \pi(n-0.5)}{\pi(n-0.5)}$ ， $y[n] = x[n] * h[n]$ ，试说明 $y[n]$ 与信号 $x(t)$ 之间的关系，并说明理由。

七、 (10 分)考虑某一个因果 LTI 系统为 $y''(t) + 7y'(t) + 12y(t) = x'(t) + a \cdot x(t)$ ，已知该系统对直流信号的响应为零。试求：

1. 确定 a 值；
2. 设输入信号如图所示，求输出信号。

